

武汉大学 2004—2005 学年下学期

《大学物理》试卷 (A)

学号: _____ 姓名: _____ 院系: _____ 专业: _____ 得分: _____

一 选择题 (共27分)

1. (本题 3分)(0015)

一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 其速度大小为

- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$
(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

2. (本题 3分)(0350)

一个质点同时在几个力作用下的位移为:

$$\Delta\vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k} \text{ (SI)}$$

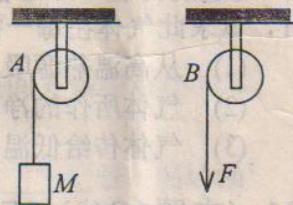
其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI), 则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) -67 J. (B) 17 J.
(C) 67 J. (D) 91 J.

3. (本题 3分)(5028)

如图所示, A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮. A 滑轮挂一质量为 M 的物体, B 滑轮受拉力 F, 而且 $F = Mg$. 设 A、B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B , 不计滑轮轴的摩擦, 则有

- (A) $\beta_A = \beta_B$. (B) $\beta_A > \beta_B$.
(C) $\beta_A < \beta_B$. (D) 开始时 $\beta_A = \beta_B$, 以后 $\beta_A < \beta_B$.



4. (本题 3分)(5052)

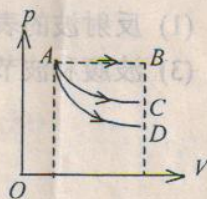
速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义为:

- (A) 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比.
(B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比.
(C) 具有速率 v 的分子数.
(D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数.

5. (本题 3分)(4091)

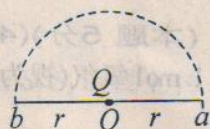
如图所示, 一定量理想气体从体积 V_1 , 膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是: A→B 等压过程, A→C 等温过程; A→D 绝热过程, 其中吸热量最多的过程

- (A) 是 A→B.
(B) 是 A→C.
(C) 是 A→D.
(D) 既是 A→B 也是 A→C, 两过程吸热一样多.



6. (本题 3分)(1075)

真空中有一点电荷 Q , 在与它相距为 r 的 a 点处有一试验电荷 q . 现使试验电荷 q 从 a 点沿半圆弧轨道运动到 b 点, 如图所示. 则电场力对 q 做功为



(A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\pi r^2}{2}$

(B) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} 2r$

(C) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \pi r$

(D) 0.

7. (本题 3分)(1360)

在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷, 并测量球壳内外的场强分布. 如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置, 重新测量球壳内外的场强分布, 则将发现:

(A) 球壳内、外场强分布均无变化.

(B) 球壳内场强分布改变, 球壳外不变.

(C) 球壳外场强分布改变, 球壳内不变.

(D) 球壳内、外场强分布均改变.

8. (本题 3分)(5183)

一弹簧振子作简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $1/4$ 时, 其动能为振动总能量的

(A) $7/16$.

(B) $9/16$.

(C) $11/16$.

(D) $13/16$.

(E) $15/16$.

9. (本题 3分)(3087)

一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

(A) 动能为零, 势能最大.

(B) 动能为零, 势能为零.

(C) 动能最大, 势能最大.

(D) 动能最大, 势能为零.

二 填空题 (共33分)

10. (本题 3分)(0005)

一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位置的运动学方程为:

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}t^2 \quad (\text{SI})$$

则其切向加速度为 $a_t =$ _____.

11. (本题 3分)(0166)

一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量), 则此时作用于该质点上的力 $F =$ _____, 该

质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t =$ _____.

12. (本题 5分)(4017)

1 mol 氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中, 温度为 27°C , 这瓶氧气的内能为_____J; 分子的平均平动动能为_____J;

分子的平均总动能为_____J.

(摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

13. (本题 3分)(4336)

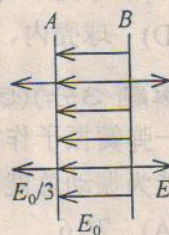
由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半, 左边是理想气体, 右边真空. 如果把隔板撤去, 气体将进行自由膨胀过程, 达到平衡后气体的温度_____ (升

高、降低或不变), 气体的熵_____ (增加、减小或不变).

14. (本题 5分)(1042)

A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面, 已知两平面间的电场强度大小为 E_0 , 两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$, 方向如图. 则 A、B 两平面上的电荷面密度分别

为 $\sigma_A =$ _____, $\sigma_B =$ _____.



15. (本题 5分)(1206)

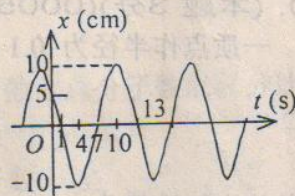
一平行板电容器, 充电后与电源保持联接, 然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 这时两极板上的电荷是原来的_____倍; 电场强度是原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍.

16. (本题 3分)(3033)

一简谐振动用余弦函数表示, 其振动曲线如图所示, 则此简谐振动的三个特征量为

$A =$ _____; $\omega =$ _____;

$\phi =$ _____.



17. (本题 3分)(3570)

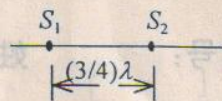
一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动:

$$x_1 = 0.05 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

合成振动的振幅为_____m.

18. (本题 3 分)(3094)

如图所示, 两相干波源 S_1 与 S_2 相距 $3\lambda/4$, λ 为波长. 设两波在 S_1, S_2 连线上传播时, 它们的振幅都是 A , 并且不随距离变化. 已知在该直线上在 S_1 左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的 4 倍,

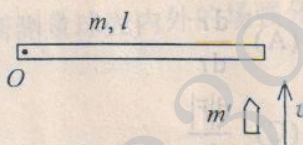


则两波源应满足的相位条件是_____.

三 计算题 (共 40 分)

19. (本题 10 分)(0787)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m=1.5$ kg, 长度为 $l=1.0$ m, 对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$. 初



始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m'=0.020$ kg, 速率为 $v=400$ m·s⁻¹. 试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0$ N·m 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?

20. (本题 10 分)(4097)

1 mol 理想气体在 $T_1=400$ K 的高温热源与 $T_2=300$ K 的低温热源间作卡诺循环(可逆的), 在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1=0.001$ m³, 终止体积为 $V_2=0.005$ m³, 试求此气体在每一循环中

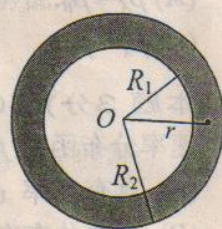
(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1

(2) 气体所作的净功 W

(3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

21. (本题 10 分)(1521)

图示一个均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 . 设无穷远处为电势零点, 求球层中半径为 r 处的电势.



22. (本题 10 分)(3109)

设入射波的表达式为 $y_1=A\cos 2\pi(\frac{x}{\lambda}+\frac{t}{T})$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一个固定端. 设反射时无能量损失, 求

(1) 反射波的表达式; (2) 合成的驻波的表达式;

(3) 波腹和波节的位置.